Chapitre 13: Équations

I- Généralités

Une équation est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues (variables).

Exemples:

$5x + 3 = 8x - 2$ | $5x^2 + 8x - 2 = 5x + 9$

Définition: Trouver une solution d'une équation, c'est trouver une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.

Exemple:

L'équation 4x=12 admet x=3 comme solution.

II- Vérification de solutions

Pour savoir si un nombre est solution d'une équation, on remplace les inconnues par la valeur souhaitée.

Rappel: Pour vérifier une égalité, les calculs doivent être séparés.

Exemples: Soit l'équation 2x+3=x+16.

- Vérifions si 15 est une solution de cette équation:

D'une part,on remplace x par 15 dans 2x+3:

$2 \times 15 + 3 = 30 + 3 = 33$

D'autre part,on remplace x par 15 dans x+16:

$15 + 16 = 31$

Enfin, on compare les résultats:

33≠31 donc 15 n'est pas une solution de l'équation.

- Vérifions si 13 est une solution de cette équation:

D'une part, $2 \times 13 + 3 = 26 + 3 = 29$

D'autre part, $13 + 16 = 29$

29=29 donc 13 est une solution de l'équation.

III- Mettre un problème en équation

Cherchons le nombre de cartes de Céline:

$$\begin{array}{ccc} x & & 23 \\ \downarrow \times 4 & & \uparrow \div 4 \\ 4x & & 92 \\ \downarrow -5 & & \uparrow +5 \\ 4x - 5 & = & 87 \end{array}$$

Ainsi, Céline a 23 cartes, Emma 46 et Léa 18.